

河海大学 2012-2013 学年期末考试
考试科目：软件工程导论

一. 选择题 (2*15)

1. (A) 是软件生命周期中的一系列相关软件工程活动的集合, 它由软件规格说明, 软件设计与开发, 软件确认, 软件改进等活动组成。
A 软件过程 B 软件工程 C 质量保证 D 软件工具
2. 在各种不同的软件需求中, 功能需求描述了用户使用产品必须要完成的任务, 可以在用例模型或或方案脚本中予以说明, (D) 是从各个角度对系统的约束和限制, 反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。
A 业务需求 B 功能需求 C 用户需求 D 非功能需求
3. 软件测试计划开始于需求分析阶段, 完成于 (D) 阶段
A 需求分析 B 软件设计
C 软件实现 D 软件测试
4. 美国卡内基梅隆大学提出的 CMM 分为 5 个等级, 下列属于已管理级特征的是 (D)
A 工作无序, 项目进行过程中经常放弃当初的计划
B 建立了项目级的管理制度
C 建立了企业级的管理制度
D 软件过程中活动的生产率和质量是可度量的
5. 在 MaCcall 软件质量度量模型中, (A) 属于面向软件产品的修改
A 可靠性 B 可重用性 C 适应性 D 可移植性
6. 软件生命周期中所花费费用最多的阶段是 (C)
A 详细设计 B 软件编码 C 软件维护 D 软件测试
7. 需求分析阶段的任务是确定 (D)
A 软件开发方法 B 软件开发工具
C 软件开发的费用 D 软件的功能
8. 功能内聚是指 (D)
A 把需要同时执行的动作组合在一起形成的模块
B 各处理使用相同的输入数据或者产生相同的输出数据
C 一个模块中各个处理元素都密切相关于同一功能且必须顺序执行
D 模块内的所有元素共同完成同一个功能、缺一不可
9. 影响软件可维护性的决定性因素是 (X)
A 可理解性 B 可修改性 C 可测试性 D 文档
10. 实现单入口单出口的三种基本控制结构是 (C)
A 调用, 返回, 转移 B 递归, 堆栈, 队列
C 顺序, 选择, 循环 D 顺序, 选择, 循环
11. DFD 的每个加工至少需要 (D) B
A 一个输入流 B 一个输入流和一个输出流
C 一个输出流 D 一个输入流或输出流
12. 软件维护困难的主要原因是 (C) D
A 得不到用户的支持 B 人员少 C 费用高 D 开发方法的缺陷
13. 汽车有一个发动机, 汽车和发动机之间的关系是 (C)
A 主从关系 B 泛化关系 C 整体部分 D 一般具体
14. 表示对象相互行为的模型是 (X)
A 动态模型 B 静态模型 C 对象模型 D 功能模型
15. 在各种不同的需求中, (C) 描绘了用户使用产品必须要完成的任务, 可以在用例模型或方案脚本中予以说明
A 功能需求 B 业务需求 C 用户需求 D 非功能需求

二. 填空题 (1*10)

1. 软件工程方法是完成软件项目的技术手段，它支持项目计划和估算，系统和软件需求分析、设计、编码、测试和维护。
2. 用来估算软件工作量的模型有-----、-----和-----**COCOMO**
3. 软件修复步骤：发现故障、**故障隔离**测试和系统重新启动
4. 使用**原型模型**（软件生命周期模型）可以让用户更多、更早地参与需求分析过程
5. 从工程管理的角度，可以将软件设计分为-----和-----**概要设计**
详细设计
6. 逆向工程和**再工程**目前预防性维护采用的主要技术
7. 我们将现金广为使用的快速原型的 CASE 工具分为四类：-----、-----、四代语言和-----
8. UML 中的**泛化**关系就是通常所说的继承关系
9. 复杂问题的对象模型通常有**主题层**类与对象层、结构层、**属性层**和服务层
10. 度量软件规模的常用技术主要是-----和-----**LOC**
FP

项目预算超出，进度拖延
质量差，bug多

三. 简述题 (50 分)

软件开发和维护中遇到的一系列严重问题

用户满意度低，需求不匹配

1. 什么是软件危机？软件危机有哪些典型表现 (12 分)

项目计划、成本估算、风险

软件可维护性差

2. 简述软件项目管理的任务 (8 分)

管理、质量管理、配置管

文档缺失

3. 简述信息隐藏原理指导模块设计的优点 (8 分)

库、人员管理

4. 什么是黑盒测试？它有哪些优点？黑盒测试的用例旨在说明什么？ (12 分)

黑盒测试即功能测试，不考虑程序内部逻辑与具体实现细节，根据需求规格说明书检查功能点是否符合要求

5. 简述设计模型需要考虑的任务 (10 分)

用例、类、构建、子

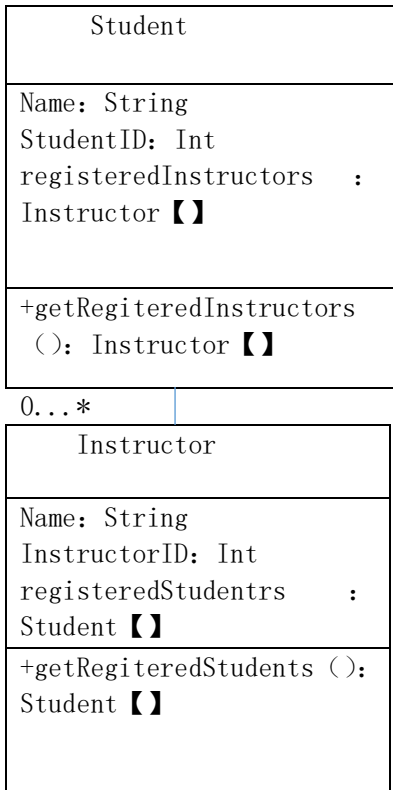
系统、数据

四. 综合题 (60 分)

优点：用户视角、无需了解编程细节、有效暴露接口和需求层面错误

1. 下图显示了某个学校课程管理系统的部分类图，其中一个学生 (student) 可以知道所有注册课程的教师 (instructor)，一个教师也可以知道所有注册课程的学生

旨在说明: 软件的功能是否能够按照需求规格说明书的规定正常运行，输入是否能正确产生预期的输出。



现在提出一个新的需求：一个教师也可以是某个课程的学生。请重新设计类图。（12 分）